Ejercicios SQL
Ejercicios de Nivel Inicial

1. Filtrado de Clientes por País

Pregunta: ¿Cuáles son los nombres (CUSTOMERNAME) de todos los clientes que se encuentran en 'France'?

Respuesta:

SELECT customername, country

FROM client_data

where country = 'France';

CUSTOMERNAME	COUNTRY
Reims Collectables	France
Lyon Souveniers	France
Daedalus Designs Imports	France
Auto Canal Petit	France
La Rochelle Gifts	France
La Rochelle Gifts	France
Saveley & Henriot, Co.	France
Auto Assoc. & Cie.	France

2. Ordenamiento de Productos por Precio

Pregunta: Listar los códigos de productos (PRODUCTCODE) y su precio sugerido (MSRP), ordenados de menor a mayor precio.

Respuesta:

SELECT productcode, msrp

FROM product_data

order by msrp DESC;

PRODUCTCODE	MSRP
S10_1949	214
S12_1108	207
S12_1099	194
S10_4698	193
S12_3891	173
S18_1749	170
S18_3232	169
S18_2795	168

3. Filtro Numérico en Transacciones

Pregunta: Mostrar todos los detalles de las transacciones donde la cantidad pedida (QUANTITYORDERED) sea mayor a 50 unidades.

Respuesta:

```
SELECT *

FROM transaction_data

WHERE QUANTITYORDERED > 50;
```

OR...	QUA...	PRIC...	ORD...	SALES	ORD...	QTR...	MON...	YEA...	PRO...	CLIENT_ID
104...	66	100	2	751...	5/13/2...	2	5	2005	S10_1...	10024
104...	66	100	9	118...	4/8/20...	2	4	2005	S10_4...	10023
104...	56	100	4	921...	5/13/2...	2	5	2005	S10_4...	10024
104...	64	100	9	966...	4/1/20...	2	4	2005	S10_4...	10062
103...	55	100	8	811...	11/24/...	4	11	2004	S12_2...	10020
104...	66	100	6	864...	4/8/20...	2	4	2005	S12_2...	10023
104...	54	100	5	595...	5/3/20...	2	5	2005	S12_4...	10024
103...	55	75.2	7	4136	11/24/...	4	11	2004	S12_4...	10020

4. Conteo Simple de Registros

Pregunta: ¿Cuántos pedidos en total tienen actualmente el estado de 'Cancelled' (Cancelado)?

Respuesta:

```
SELECT COUNT(*) AS total_cancelled

FROM order_data

WHERE status = 'Cancelled';
```

total_cancelled
4

5. Búsqueda de Patrones de Texto

Pregunta: Seleccionar el nombre y la ciudad de los clientes cuyo nombre de ciudad contenga la palabra 'San' (por ejemplo, San Francisco, Sandnes).

Respuesta:

```
SELECT customerName, city

FROM client_data

WHERE city LIKE '%San%';
```

CUSTOMERNAME	CITY
Corporate Gift Ideas Co.	San Francisco
Mini Wheels Co.	San Francisco
Mini Gifts Distributors Ltd.	San Rafael
Mini Wheels Co.	San Francisco
Mini Gifts Distributors Ltd.	San Rafael
Corporate Gift Ideas Co.	San Francisco
Corporate Gift Ideas Co.	San Francisco

Complejidad Intermedia

1. Ventas por línea de producto

Pregunta: ¿Cuál es el monto total de ventas para cada línea de producto?

Respuesta:

SELECT productLine, sum(sales) AS SalesTotal

FROM transaction_data, product_data

GROUP by productline

PRODUCTLINE	SalesTotal
Classic Cars	371207267.45
Motorcycles	130424175.05
Planes	120391546.2
Ships	90293659.65
Trains	30097886.55
Trucks and Buses	110358917.35
Vintage Cars	240783092.4

2. Clientes con órdenes en disputa

Pregunta: ¿Qué clientes tienen órdenes con un estado de 'Disputed'?

Respuesta:

SELECT customername, status

FROM order_data, client_data

WHERE status = 'Disputed'

GROUP by customername

CUSTOMERNAME	STATUS
AV Stores, Co.	Disputed
Alpha Cognac	Disputed
Amica Models & Co.	Disputed
Anna's Decorations, Ltd	Disputed
Atelier graphique	Disputed
Australian Collectables, Ltd	Disputed
Australian Collectors, Co.	Disputed

3. Pedidos enviados por año

Pregunta: ¿Cuántos pedidos fueron enviados ('Shipped') en el año 2003?

Respuesta:

SELECT COUNT(order_data.ordernumber) as Pedidos, year_id

FROM transaction_data, order_data

where year_id = '2003' AND status = 'Shipped'

Pedidos	YEAR_ID
286000	2003

4. Ventas por país

Pregunta: ¿Cuál es el total de ventas para cada país?
Respuesta:

SELECT sum(quantityordered*priceeach) as Ventas, country

FROM transaction_data, client_data

GROUP by country

Ventas	COUNTRY
1533814056.15	Australia
455998773.45	Austria
273599264.07	Belgium
580362075.3	Canada
522325867.77	Denmark
762761584.68	Finland

5. Promedio de precio por línea de producto

Pregunta: ¿Cuál es el precio promedio por unidad (`PRICEEACH`) para cada línea de producto?

Respuesta:

```
SELECT AVG(priceeach) AS Preciopromedio, productline

FROM transaction_data t

JOIN product_data p

ON t.productcode = p.productcode

GROUP BY productline;
```

Preciopromedio	PRODUCTLINE
87.33578076525336	Classic Cars
82.99755287009063	Motorcycles
81.74091503267974	Planes
83.85547008547009	Ships
75.65467532467532	Trains
87.52794019933555	Trucks and Buses
78.14820428336078	Vintage Cars

6. Top 5 clientes por ventas

Pregunta: ¿Cuáles son los 5 clientes con el mayor monto total de ventas?

Respuesta:

SELECT sum(priceeach*quantityordered) as TotalSales, customername

FROM transaction_data, client_data

GROUP by customername

ORDER BY TotalSales DESC

LIMIT 5

TotalSales	CUSTOMERNAME
2147339678.61	Euro Shopping Channel
1492359622.2	Mini Gifts Distributors Ltd.
455998773.45	Australian Collectors, Co.
439416999.87	La Rochelle Gifts
422835226.29	AV Stores, Co.

7. Productos de mayor volumen de venta

Pregunta: ¿Cuáles son los 3 productos (`PRODUCTCODE`) de los que se vendió la mayor cantidad de unidades en total?

Respuesta:

SELECT productcode, COUNT(quantityordered) AS QuantitySold

FROM transaction_data

GROUP by productcode

Order by QuantitySold DESC

LIMIT 3

PRODUCTCODE	QuantitySold
S18_3232	52
S50_1392	28
S32_2509	28

8. Ventas por trimestre

Pregunta: ¿Cuál fue el total de ventas para cada trimestre del año 2003?

Respuesta:

SELECT SUM(quantityordered*priceeach) as Ventas, qtr_id AS Trimestre

FROM transaction_data

GROUP by qtr_id

Ventas	Trimestre
1954097.17	1
1701890.96	2
1448006.37	3
3186892.29	4

9. Clientes en un territorio específico

Pregunta: ¿Cuántos clientes hay en el territorio 'EMEA'?

Respuesta:
SELECT count(customer_id) as CantidadClientes, territory

FROM client_data

Where territory = 'EMEA'

GROUP BY territory

CantidadClientes	TERRITORY
44	EMEA

10. Detalles de pedidos cancelados

Pregunta: ¿Cuántos pedidos se cancelaron y cuál es su número de pedido y el nombre del cliente?

Respuesta:

```
SELECT customerName, COUNT(order_data.orderNumber) AS Pedidos, orderlinenumber

FROM transaction_data, client_data, order_data

WHERE status = 'Cancelled'
```

CUSTOMERNAME	Pedidos	ORDERLINENUMBER
Land of Toys Inc.	31877316	2

Complejidad Avanzada

1. Ventas de un país en un trimestre específico

Pregunta: ¿Cuál fue el monto total de ventas de los clientes de 'USA' durante el primer trimestre (`QTR_ID = 1`) de todos los años?

Respuesta:

```
SELECT t.YEAR_ID, SUM(t.SALES) AS VentasTotales

FROM transaction_data t

JOIN client_data c

ON t.CLIENT_ID = c.customer_id

WHERE t.QTR_ID = 1 AND c.COUNTRY = 'USA'

GROUP BY t.YEAR_ID

ORDER BY t.YEAR_ID;
```

YEAR_ID	VentasTotales
2003	103274.02
2004	244774.7
2005	402041.42

2. Clientes de una línea de productos específica

Pregunta: ¿Cuáles son los nombres de los clientes (`CUSTOMERNAME`) que han comprado productos de la línea 'Classic Cars'?
Respuesta:

```
SELECT DISTINCT c.CUSTOMERNAME

FROM transaction_data t

JOIN client_data c ON t.CLIENT_ID = c.customer_id

JOIN product_data p ON t.PRODUCTCODE = p.PRODUCTCODE

WHERE p.PRODUCTLINE = 'Classic Cars';
```

CUSTOMERNAME
Corporate Gift Ideas Co.
Technics Stores Inc.
Mini Wheels Co.
Australian Collectors, Co.
Baane Mini Imports
Souveniers And Things Co.
Euro Shopping Channel
Volvo Model Replicas, Co.